Klasseoppgaver til kapittel 3: Markedsplanen

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Markedsplanen og markedsmålene og Del 2: Vekst- og konkurransestrategier. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om solcelle- og ladeavdelingen i Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Markedsføring kap. 3 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket MA03_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 3.

Del 1: Markedsplanen og markedsmålene

Klasseoppgave A1: Nordlys: bærer delmålene hovedmålet for solcelle- og ladeavdelingen?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Har kunnskaper om mål, tiltak og handlingsplaner (kunnskap). Kan utarbeide faglige dokumenter som markedsplaner (generell kompetanse).

Kort oppsummert Markedsmål skal være realistiske, hierarkiske, tallfestede og innbyrdes i samsvar (avsnitt 3.4). Hierarkisk betyr ett hovedmål med delmål under. I samsvar betyr at delmålene til sammen bærer hovedmålet: regn delmålene om til kroner og sammenlikn. Realistisk betyr at bedriften har kapasitet til det: regn hvor mange flere timer målet krever.

Casen er lagt til 2026/2027. Solcelle- og ladeavdelingen i Nordlys monterte 34 solcelleanlegg og 180 ladepunkt i fjor og omsatte for 3 335 640 kr. Kari har satt hovedmålet for i år: omsetningen skal øke med minst 20 %. Ida har satt delmålene: 42 solcelleanlegg og 215 ladepunkt, med samme priser som i fjor. Et anlegg tar 14 montørtimer og et ladepunkt 2. Nordlys fakturerer 14 400 montørtimer i året. Gå fram slik: regn hovedmålet om til kroner, regn delmålene om til kroner (antall × pris, lagt sammen), sammenlikn, og regn til slutt hvor mange flere montørtimer delmålene krever.

Post	I fjor	Mål i år

Solcelleanlegg, antall	34	42
Pris per anlegg, kr uten merverdiavgift	51 360	51 360
Ladepunkt, antall	180	215
Pris per ladepunkt, kr uten merverdiavgift	8 830	8 830
Montørtimer per anlegg / ladepunkt	14 / 2	14 / 2
Omsetning, kr	3 335 640	?
Hovedmål: vekst i omsetning		minst 20 %

a) Hva er hovedmålet i kroner? Omsetningen i fjor ganger 1 pluss vekstmålet.

Fasit: 4 002 768 kr (toleranse ±1). 3 335 640 × 1,20 = 4 002 768 kr. Det er tallet delmålene må nå minst opp til.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Omsetningen i fjor: 34 × 51 360 + 180 × 8 830 = 1 746 240 + 1 589 400 = 3 335 640 kr. **2.** Minst 20 % vekst: gang med 1,20. **3.** 3 335 640 × 1,20 = 4 002 768 kr. **4.** Veksten i kroner er 4 002 768 − 3 335 640 = 667 128 kr.
Formel og begrep	Mål i kroner = utgangspunkt × (1 + vekst). Hovedmålet er toppen i et hierarkisk målsystem, som Byggmester X' mål om minst 8 % vekst (Markedsføring 3.4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Et prosentmål kan ikke sammenlignes med delmål i antall før begge er regnet om til kroner. 4 002 768 kr er listen delmålene må over.
Typiske feil	Å regne 20 % av omsetningen og stoppe der: 667 128 kr er økningen, ikke målet.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka krever at målene er tallfestede og innbyrdes i samsvar (3.4). Kari setter hovedmålet; den som skal lage delmål under det, må kunne regne det om til kroner først.

b) Hva blir omsetningen hvis delmålene nås? Antall anlegg ganger pris pluss antall ladepunkt ganger pris.

Fasit: 4 055 570 kr (toleranse ±1). 42 × 51 360 = 2 157 120. 215 × 8 830 = 1 898 450. Sum 4 055 570 kr, det er 21,6 % vekst. Delmålene bærer hovedmålet med 52 802 kr i margin: målene er i samsvar.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Anlegg: 42 × 51 360 = 2 157 120 kr. **2.** Ladepunkt: 215 × 8 830 = 1 898 450 kr. **3.** Sum: 2 157 120 + 1 898 450 = 4 055 570 kr. **4.** Vekst: 4 055 570 / 3 335 640 − 1 = 21,6 %. **5.** Margin mot hovedmålet: 4 055 570 − 4 002 768 = 52 802 kr. Delmålene bærer hovedmålet.
Formel og begrep	Omsetning = antall × pris, summert over produktene. Innbyrdes samsvar: delmålene skal til sammen nå hovedmålet (Markedsføring 3.4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Delmålene gir 21,6 % vekst mot et hovedmål på 20 %, så de bærer hovedmålet med en liten margin. Marginen er nyttig, fordi ikke alle delmål nås samtidig.
Typiske feil	Å legge sammen antall anlegg og ladepunkt i stedet for kroner, eller å sammenligne 4 055 570 med fjorårets omsetning i stedet for med hovedmålet.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Samsvar er det første en leder sjekker i en plan. Bærer ikke delmålene hovedmålet, er planen et ønske og ikke en plan.

c) Hvor mange flere montørtimer i året krever delmålene enn det avdelingen solgte i fjor? Anlegg 14 timer, ladepunkt 2 timer.

Fasit: 182 timer. I fjor: 34 × 14 + 180 × 2 = 836 timer. Målet: 42 × 14 + 215 × 2 = 1 018 timer. Det er 182 timer mer, 1,3 % av de 14 400 timene Nordlys fakturerer i året. Kapasiteten er ikke problemet.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Timer i fjor: 34 × 14 + 180 × 2 = 476 + 360 = 836 timer. **2.** Timer ved målet: 42 × 14 + 215 × 2 = 588 + 430 = 1 018 timer. **3.** Forskjell: 1 018 − 836 = 182 timer. **4.** Andel av Nordlys' 14 400 fakturerbare timer: 182 / 14 400 = 1,3 %.
Formel og begrep	Timebehov = antall × timer per enhet. Realistisk mål: bedriften må ha kapasitet til å nå det (Markedsføring 3.4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	182 timer er om lag 1,3 % av årskapasiteten, så montasjen begrenser ikke målet. Om målet er realistisk, avgjøres da i markedet.
Typiske feil	Å regne bare timene ved målet (1 018) og ikke forskjellen, eller å glemme ladepunktene.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Realisme er ett av bokas fire krav. Som avdelingsleder eller prosjektleder må du kunne si om montørene rekker det før målet blir et løfte.

d) Kari har skrevet tre setninger om avdelingen. Hvilken av dem er et markedsmål etter lærebokas krav (tallfestet, realistisk, hierarkisk, i samsvar)?

A «Vi skal bli den foretrukne leverandøren av solceller i bydelen.»

B «Vi skal selge 42 solcelleanlegg i år, mot 34 i fjor. Ida følger opp hver måned.»

C «Vi skal satse mer på borettslag, for der ligger pengene.»

Bare B har tall, sammenlikningsgrunnlag og tidsramme (3.4). A høres ut som et mål, men «foretrukket» kan ingen måle; den ligner mer et særpreg i forretningsidéen. C er et ønske eller en strategi uten tall og dato.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Sjekk hver setning mot kravene: tallfestet, realistisk, hierarkisk, i samsvar (3.4), og knyttet til et tidspunkt (10.3). **2.** A: «foretrukket leverandør» kan ikke måles. Ikke et markedsmål. **3.** C: en retning uten tall eller dato. Et ønske eller en strategi. **4.** B: 42 anlegg mot 34, i år, med en som følger opp. Det er et markedsmål.
Formel og begrep	Markedsmål skal være realistiske, hierarkiske, tallfestede og innbyrdes i samsvar (Markedsføring 3.4), og knyttet til bestemte framtidige tidspunkt (10.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Et mål skal være en standard resultatene kan vurderes mot (3.4). Bare B kan sjekkes i desember: ble det 42 eller ikke?
Typiske feil	Å velge A fordi den høres ambisiøs ut. Ambisjon uten tall kan ingen følge opp.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Når du som leder skriver mål for avdelingen din, er testen enkel: kan noen si i etterkant om målet ble nådd?

e) Nye solkraftanlegg i Norge falt fra 149 megawatt i 2024 til 117 megawatt i 2025 (−21,5 %). Er delmålet på 42 solcelleanlegg realistisk? Skriv to setninger og ett tiltak.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Kapasiteten holder: 182 timer er 1,3 % av montørtimene. Det er salget som er usikkert, ikke montasjen.

42 anlegg mot 34 er +23,5 % i et marked som krympet. Da må avdelingen ta kunder fra konkurrentene: markedsandelen må opp.

Ladepunkt har et marked som vokser (32,5 % av personbilene er elbiler) og gir mer dekningsbidrag per montørtime (1 050 på 2 timer mot 4 400 på 14). Et tiltak er å flytte vekten i delmålene mot ladepunkt.

Et realistisk mål har en eier og en fast dato for oppfølging: Ida følger opp hver måned, og målet revideres hvis markedet endrer seg.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Kapasiteten holder: 182 timer er 1,3 % av montørtimene (c). **2.** Markedet: ny solkraft falt fra 149 til 117 megawatt, −21,5 %. **3.** Delmålet for anlegg er 42 mot 34, +23,5 %, i et marked som krympet. Da må markedsandelen opp. **4.** Ladepunkt gir mer dekningsbidrag per montørtime: 1 050 / 2 = 525 kr mot 4 400 / 14 = 314 kr for et anlegg. **5.** Tiltak: flytt vekten i delmålene mot ladepunkt, og følg opp hver måned med mulighet for revisjon.
Formel og begrep	Realistiske markedsmål (Markedsføring 3.4); markedsplanen må revideres jevnlig (innledningen til kap. 3). Dekningsbidrag per knapp faktor er fra Økonomistyring kap. 7, ikke fra Markedsføring kap. 3.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Et mål kan være realistisk på kapasitet og urealistisk i markedet. Når markedet krymper, kan veksten bare komme ved å ta kunder fra konkurrentene.
Typiske feil	Å svare ja fordi timene holder, uten å se på markedet. Eller å svare nei uten å foreslå et tiltak.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Kari må vurdere om Idas delmål tåler virkeligheten. Det er samme vurdering en prosjektleder gjør av en framdriftsplan: holder den, og hva gjør vi hvis ikke?

Hint, hvis du står fast Fra mål til kroner: Hovedmålet: 3 335 640 × 1,20. Delmålene: antall × pris for anlegg, pluss antall × pris for ladepunkt. Bærer delmålene, er summen minst like stor som hovedmålet. Timene: Regn timene i fjor (34 × 14 + 180 × 2) og ved målet (42 × 14 + 215 × 2). Forskjellen er det målet krever ekstra. Sammenlikn med de 14 400 timene Nordlys fakturerer.

I appen Markedsføring kap. 3 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA03_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 3, avsnitt 3.4 (markedsmål) og kap. 10.3. Tallene er de samme som i appen og sammendraget til kapittel 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: forretningsidé og situasjonsanalyse etter første driftsår

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kartlegge eksterne og interne arbeidsbetingelser og utarbeide situasjonsanalyser (ferdigheter). Kan utarbeide faglige dokumenter som forretningsplan og markedsplaner (generell kompetanse).

Kort oppsummert Forretningsidéen svarer på tre spørsmål: hvilke produkter, til hvilke målgrupper, og hva som er særpreget eller konkurransefortrinnet (3.2). Situasjonsanalysen kartlegger arbeidsbetingelsene: internt sterke og svake sider, eksternt muligheter og trusler (3.3). Det bedriften selv rår over, er internt. Det som skjer i markedet, hos konkurrentene og på arbeidsmarkedet, er eksternt. Markedsandel = eget salg delt på hele markedets salg.

Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig, og jobber halve tiden ute på oppdrag sammen med de to montørene. Hun skal skrive den første markedsplanen og starter

med forretningsidéen og situasjonsanalysen. Faktaene står under. Gå fram slik: velg forretningsidéen som svarer på alle tre spørsmålene, sorter faktaene i internt og eksternt, og regn markedsandelen på ladepunkt.

Forutsetning	Tall
Folk og kompetanse	Mona: installatørprøven 2023, fagskoletekniker elkraft. To montører. Mona er selv med på hver jobb
Kapasitet og pris	3 500 fakturerbare timer i året, 890 kr per time uten merverdiavgift
Marked i dag	Boliger og små næringskunder i Oslo øst. Ingen rammeavtaler
Økonomi	Driftsmargin 3,0 % første år. Banken krevde kausjon fra Mona
Konkurrenter	Nordlys Elektro (18 ansatte) og landsdekkende kjeder i samme område
Ladepunkt i fjor	1 600 montert i boliger i Oslo øst. Fjell monterte 48 av dem
Elbiler	32,5 % av personbilene i Norge er elbiler (utgangen av 2025)
Arbeidskraft	Bransjen mangler fagarbeidere; Fjell fikk ingen søkere til en tredje montørstilling

a) Hvilken av de tre setningene er en forretningsidé som svarer på alle tre spørsmålene: produkt, målgruppe og særpreg?

A «Fjell Elektro leverer kvalitet til fornøyde kunder.»

B «Fjell Elektro utfører elektroinstallasjoner.»

C «Fjell Elektro tar el-oppdrag og ladepunkt i boliger og små næringsbygg i Oslo øst, med installatøren selv på hver jobb.»

C svarer på alle tre (3.2): produkt (el-oppdrag og ladepunkt), marked (boliger og små næringsbygg i Oslo øst) og særpreg (installatøren selv på hver jobb, som en kjede ikke kan love). A kunne stått hos hvem som helst. B har bare produktet.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Sjekk hver setning mot de tre spørsmålene i 3.2: produkt, målgruppe, særpreg. **2.** A har ingen av dem konkret: «kvalitet» og «fornøyde kunder» kunne stått hos hvem som helst. **3.** B har bare produktet. **4.** C har produkt (el-oppdrag og ladepunkt), marked (boliger og små næringsbygg i Oslo øst) og særpreg (installatøren selv på hver jobb).
Formel og begrep	Forretningsidéen svarer på hvilke produkter, hvilke målgrupper og hva som er særpreget eller konkurransefortrinnet (Markedsføring 3.2, med IKEA og Skanska Bolig som eksempler).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Særpreget er det som skiller Fjell fra konkurrentene. At installatøren selv er med på hver jobb, er noe en landsdekkende kjede ikke kan love.
Typiske feil	Å velge A fordi den høres positiv ut. En forretningsidé som passer for alle, sier ingenting om bedriften.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Banken og kundene spør hva Fjell er. Som daglig leder må Mona kunne svare i én setning, og den setningen skal styre markedsplanen.

b) Sorter faktaene. Er dette en intern arbeidsbetingelse, altså en sterk eller svak side ved Fjell selv? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei (fasit)
Mona er installatør og er selv med på hver jobb	Ja Intern sterk side: kompetanse bedriften selv har (3.3).
Driftsmargin 3,0 % første år	Ja Intern svak side: lite å gå på hvis noe svikter.
Bare to montører: kan ikke ta store jobber	Ja Intern svak side: kapasiteten er bedriftens egen.
32,5 % av personbilene er elbiler	Nei Ekstern mulighet: etterspørselen i markedet.
Landsdekkende kjeder i samme område	Nei Ekstern trussel: konkurranseforholdene.
Bransjen mangler fagarbeidere	Nei Ekstern trussel: tilgang på arbeidskraft står i eksternanalysen (3.3).

Internt: Monas kompetanse, marginen og de to montørene. Eksternt: elbilene, kjedene og arbeidsmarkedet. Spør: rår Fjell over dette selv, eller skjer det i markedet?

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Still ett spørsmål for hver post: rår Fjell over dette selv? **2.** Monas kompetanse er Fjells egen: intern, sterk side. Ja. **3.** Driftsmargin 3,0 % er Fjells egne tall: intern, svak side. Ja. **4.** To montører er Fjells egen kapasitet: intern, svak side. Ja. **5.** Elbilandelen, kjedene og fagarbeidermangelen skjer i markedet: eksterne. Nei.
Formel og begrep	Arbeidsbetingelser er forhold i og utenfor bedriften som påvirker muligheten til å nå målene. Internanalyse: sterke og svake sider. Eksternanalyse: muligheter og trusler, som etterspørsel, konkurranse og tilgang på arbeidskraft (Markedsføring 3.3, og 10.2 om sterke og svake sider, muligheter og trusler).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Skillet avgjør hva Mona kan gjøre noe med direkte. Interne forhold kan hun endre; eksterne må bedriften tilpasse seg.
Typiske feil	Å kalle elbilandelen en sterk side fordi den er bra for Fjell. Den er en mulighet i markedet, ikke noe Fjell eier.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Situasjonsanalysen er grunnlaget for valgene i planen. En leder som blander internt og eksternt, legger tiltakene på feil sted.

c) Hvor stor markedsandel hadde Fjell på ladepunkt i boliger i Oslo øst i fjor? Fjells antall delt på hele markedet, i prosent med én desimal.

Fasit: 3 % (toleranse ±0,05). 48 / 1 600 × 100 = 3,0 %. Tallet hører hjemme i eksternanalysen (konkurranseforholdene): Fjell er en liten aktør i et marked der andre tar 97 av 100 jobber.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Fjells antall i fjor: 48 ladepunkt. **2.** Hele markedet: 1 600 ladepunkt i boliger i Oslo øst. **3.** Markedsandel: 48 / 1 600 × 100 = 3,0 %. **4.** Konkurrentene monterte 1 600 − 48 = 1 552, altså 97,0 %.
Formel og begrep	Markedsandel = eget salg / hele markedets salg × 100. Boka bruker begrepet i 3.6.1 og 3.7.1, men gir ingen egen formel i kap. 3.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Tallet viser at Fjell er en liten aktør. Det hører hjemme i eksternanalysen, under konkurranseforholdene.
Typiske feil	Å dele 1 600 på 48, eller å bruke Fjells timer i stedet for antall ladepunkt.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Markedsandel viser om Fjell vinner eller taper mot konkurrentene, uavhengig av om markedet vokser. B2 bygger på dette tallet.

d) Fjell fikk ingen søkere til en tredje montørstilling fordi bransjen mangler fagarbeidere. Hvor hører mangelen på fagarbeidere hjemme i situasjonsanalysen?

A Svak side: det er Fjells egen feil

B Trussel: tilgang på arbeidskraft er en ekstern arbeidsbetingelse

C Ingen steder: det er ikke markedsføring

Boka legger tilgang på arbeidskraft i eksternanalysen (3.3). Mangelen på fagarbeidere er en trussel Fjell ikke rår over. Følgen for Fjell, at bedriften har bare to montører, er den interne svake siden. Fella er å gjøre en ekstern trussel til en intern feil.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Finn hvor boka legger tilgang på arbeidskraft: i eksternanalysen (3.3). **2.** Mangelen gjelder hele bransjen, og Fjell rår ikke over den: en trussel. **3.** Følgen for Fjell, at bedriften bare har to montører, er en intern svak side. **4.** Svaret er derfor trussel; den svake siden står for seg.
Formel og begrep	Eksternanalysen kartlegger muligheter og trusler i markedet: etterspørselsforhold, konkurranseforhold, tilgang på råvarer og arbeidskraft (Markedsføring 3.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Samme forhold kan gi både en ekstern trussel og en intern svakhet. Å skille dem viser hva Mona kan gjøre selv (lærling, bedre vilkår) og hva hun må planlegge rundt.
Typiske feil	Å gjøre en ekstern trussel til en intern feil, eller å avvise den fordi den ikke er markedsføring. Boka tar arbeidskraft med i situasjonsanalysen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Tilgang på fagfolk er en arbeidsbetingelse installasjonsbedrifter må planlegge rundt; Byggmester X har ansettelser som eget delmål (3.4).

e) Boka sier at bedriften skal utnytte de sterke sidene best mulig og la de svake hemme minst mulig. Hvilken sterk side skal Fjell bygge markedsplanen på, og hvilken svak side må Mona gjøre noe med først? To setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Bygg på at installatøren selv er med på jobben: det er særpreget i forretningsidéen og noe en kjede ikke kan love.

Den farligste svake siden er marginen på 3,0 %: én dårlig måned, og overskuddet er borte. Tiltak: pris og flere fakturerbare timer, ikke flere kunder for enhver pris.

Kapasiteten (to montører) setter taket for vekst. Med mangel på fagarbeidere er en lærling en mer realistisk vei enn en tredje montør.

Elbilene er en mulighet Fjell allerede har fot innenfor: 48 ladepunkt i fjor. Det er et naturlig sted å vokse (del 2).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Finn den sterkeste interne siden: installatøren selv på hver jobb, som også er særpreget i forretningsidéen. **2.** Finn den farligste svake siden: driftsmargin 3,0 % gir lite å gå på. **3.** Velg tiltak mot den: pris og flere fakturerbare timer, ikke flere kunder for enhver pris. **4.** Se kapasiteten i lys av trusselen: en lærling er en mer realistisk vei enn en tredje montør.
Formel og begrep	En vellykket tilpasning utnytter de sterke sidene best mulig og lar de svake hemme minst mulig (Markedsføring 3.3). Kap. 10.2 legger til at svake sider forbedres så langt det er mulig, og at muligheter utnyttes.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Planen skal bygge på det Fjell gjør bedre enn andre, og samtidig sikre at svakhetene ikke velter bedriften. Med 3,0 % margin skal det lite til før overskuddet er borte.
Typiske feil	Å nevne en sterk side som ikke er Fjells egen (elbilene), eller å foreslå tiltak som gjør

	marginen dårligere, som lavere pris.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Mona skal skrive Fjells første markedsplan. Det er den samme oppgaven studentene får i etableringsprosjektet: hva bygger vi på, og hva må vi gjøre noe med først?

Hint, hvis du står fast Internt eller eksternt: Spør for hver post: rår Fjell over dette selv? Kompetanse, margin og antall montører er internt. Markedet, konkurrentene og tilgangen på arbeidskraft er eksternt (3.3). Markedsandelen: Fjells antall delt på hele markedet, ganger 100: 48 av 1 600. Forretningsidéen: se etter setningen som har produkt, marked og særpreg.

I appen Markedsføring kap. 3 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA03_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 3, avsnitt 3.2 (forretningsidé) og 3.3 (situasjonsanalyse), kap. 10.2 (analysen av sterke og svake sider, muligheter og trusler). Elbilandelen: Elbilforeningen, årsberetning 2025. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift; markedstallene for Oslo øst er konstruerte.

Del 2: Vekst- og konkurransestrategier

Klasseoppgave B1: Nordlys: fire nye veier å vokse, og én profil

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere valg av virksomhets- og markedsstrategi (ferdigheter, markedsføring). Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter).

Kort oppsummert Produkt/markeds-matrisen deler vekst i fire: markedsinntrengning (samme produkt, samme marked), produktutvikling (nytt produkt, samme marked), markedsutvikling (samme produkt, nytt marked) og diversifisering (nytt produkt, nytt marked). Integrasjon er å vokse ved å kjøpe eller slå seg sammen: horisontalt på samme nivå, vertikalt på et annet nivå i verdikjeden (baklengs mot leverandøren, forlengs mot kunden). Porter: velg kostnadslederskap, differensiering eller fokusering, og unngå uklar profil.

Kari har fått fire nye forslag til hvordan Nordlys kan vokse. Avdelingen har i dag solcelleanlegg og ladepunkt til boliger, borettslag og sameier i Oslo øst. Nordlys eier allerede termograferingsutstyr. Fra situasjonsanalysen: egenkapitalandel 28,4 %, nesten alt materiell fra Polarlys, 18 ansatte, godt navn lokalt. Plasser hvert forslag, velg konkurransestrategi og anbefal én vei.

Forutsetning	Tall
Forslag 1 (Tom)	Årlig termografering og service av solcelleanleggene til kundene som allerede har anlegg fra Nordlys
Forslag 2 (Ida)	Selge de samme ladepunktene til små bedrifter med firmabiler, et marked Nordlys ikke er i i dag
Forslag 3 (Ronny)	Kjøpe opp en liten installatør med fire montører i nabobydelen
Forslag 4 (Kari)	Kjøpe seg inn i grossisten Polarlys, som Nordlys kjøper nesten alt materiell fra
Situasjonsanalysen	Egenkapitalandel 28,4 %, én grossist, 18 ansatte, ingen avdelingsleder, godt navn lokalt
I markedet	Landsdekkende kjeder med sentrallager er billigst på materiell

a) Forslag 1 er årlig termografering og service til kundene som allerede har solcelleanlegg fra Nordlys. Hvilken vekststrategi i produkt/markeds-matrisen er det?

A Markedsinntrengning

B Produktutvikling

C Markedsutvikling

Nytt produkt (en tjeneste avdelingen ikke selger i dag) til de kundene den allerede har: produktutvikling (3.6.2). Fella er å si markedsinntrengning fordi kundene er de samme; men produktet er nytt.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Spør først: er produktet nytt for avdelingen? Ja, termografering og service selges ikke i dag. **2.** Spør så: er kundene nye? Nei, de har allerede anlegg fra Nordlys. **3.** Nytt produkt til nåværende marked er produktutvikling (figur 3.3).
Formel og begrep	Produktutvikling: nye produkter til de kundegruppene bedriften allerede betjener (Markedsføring 3.6.2, figur 3.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Bare én ting er ny, produktet. Kundene kjenner allerede Nordlys, og termograferingsutstyret finnes, så risikoen er lav.
Typiske feil	Å svare markedsinntrengning fordi kundene er de samme. Markedsinntrengning er mer av det samme produktet.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Forslaget bruker utstyr Nordlys allerede eier og kunder avdelingen allerede har. Som leder spør du alltid hva som er nytt, for det er der risikoen ligger.

b) Forslag 2 er å selge de samme ladepunktene til små bedrifter med firmabiler, et marked Nordlys ikke er i i dag. Hvilken vekststrategi er det?

A Markedsutvikling

B Diversifisering

C Produktutvikling

Samme produkt til en ny kundegruppe: markedsutvikling (3.6.3), som når Volvo vil få unge til å velge Volvo.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Er produktet nytt? Nei, det er de samme ladepunktene. **2.** Er kundene nye? Ja, små bedrifter med firmabiler er et marked Nordlys ikke er i i dag. **3.** Nåværende produkt til nytt marked er markedsutvikling.
Formel og begrep	Markedsutvikling: nye kundegrupper til bedriftens nåværende produkter, som når Volvo vil få unge til å velge Volvo (Markedsføring 3.6.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Montørene kan allerede jobben; det nye er å nå kundene. Risikoen ligger i salget, ikke i montasjen.
Typiske feil	Å svare diversifisering. Det krever både nytt produkt og nytt marked.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Ida foreslår en vei som bruker det Nordlys allerede kan. Den som skal selge til de nye kundene, må vite hva de trenger, og det er nytt for avdelingen.

c) Forslag 3 er å kjøpe opp en liten installatør i nabobydelen. Hva kalles det?

A Horisontal integrasjon

B Forlengs vertikal integrasjon

C Diversifisering

To virksomheter på samme nivå i verdikjeden: horisontal integrasjon (3.6.5), som Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon i 2007. Begrunnelsen er den samme: markedsmakt og stordriftsfordeler.

Forklaring til c)

Slik regner du	**1.** Finn nivået i verdikjeden: Nordlys er installatør, og bedriften i nabobydelen er også installatør. **2.** Samme nivå betyr horisontal integrasjon. **3.** Vertikal ville vært et annet nivå, som grossisten eller kunden.
Formel og begrep	Horisontal integrasjon: to virksomheter på samme nivå i produksjonskjeden slår seg sammen. Begrunnelsen er som regel økt markedsmakt og stordriftsfordeler, som ved Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon i 2007 (Markedsføring 3.6.5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Nordlys blir større nærmest over natten: fire montører til og et nytt område. Prisen er at oppkjøpet krever kapital.
Typiske feil	Å kalle det diversifisering fordi bydelen er ny. Integrasjon handler om hvordan bedriften vokser (ved å kjøpe eller slå seg sammen), ikke om produkt og marked.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka advarer om at også motiver som status og prestisje kan ligge bak vekst (3.6.5). Som leder må du spørre hva oppkjøpet gir, ikke bare hvor stort det gjør firmaet.

d) Forslag 4 er at Nordlys kjøper seg inn i grossisten Polarlys. Hva kalles det, sett fra Nordlys' side?

A Horisontal integrasjon

B Forlengs vertikal integrasjon

C Baklengs vertikal integrasjon

Nordlys tar kontroll over leddet før seg i verdikjeden (leverandøren): baklengs vertikal integrasjon, som når en detaljistkjede kjøper grossistleddet (3.6.5). Forlengs er motsatt vei, mot kunden: når grossisten kjøper installatører.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Tegn verdikjeden: grossist (Polarlys), installatør (Nordlys), kunde. **2.** Polarlys er leddet før Nordlys, leverandøren. **3.** Å ta kontroll over leddet bakover mot leverandøren er baklengs vertikal integrasjon. **4.** Forlengs ville vært motsatt vei, for eksempel at Polarlys kjøpte installatører.
Formel og begrep	Vertikal integrasjon: bedrifter på ulikt nivå fusjonerer. Baklengs: en detaljistkjede kjøper opp grossistleddet. Forlengs: en produsent tar kontroll over detaljistfunksjonen (Markedsføring 3.6.5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Nordlys kjøper nesten alt materiell fra Polarlys, så forslaget handler om å sikre innkjøpene. Men det binder kapital i en annen virksomhet enn installasjon.
Typiske feil	Å blande retningene. Baklengs er mot leverandøren, forlengs mot kunden, sett fra den som kjøper seg inn.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Avhengigheten av én grossist er en svak side i situasjonsanalysen. Som leder må du vurdere om integrasjon er riktig svar på den, eller om en grossist nummer to er nok.

e) Hvilket av de fire forslagene anbefaler du Kari, og hvilken av Porters tre konkurransestrategier passer til det? Begrunn med minst ett tall eller faktum fra situasjonsanalysen. Tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Forslag 1 eller 2 er tryggest: utstyret og montørene finnes, og bare én ting er ny (produktet eller kundene). Forslag 3 og 4 krever kapital, og egenkapitalandelen er 28,4 %.

Kostnadslederskap er stengt: det forutsetter høy markedsandel og stort volum, og kjedene med sentrallager er billigere på materiell.

Differensiering eller fokusering passer: dokumentert kvalitet, termografering og samme montør på service, til en avgrenset målgruppe. Kunden må se forskjellen og være villig til å betale.

Det verste er å gjøre litt av alt. Velg én vei og én profil, ellers ender Nordlys «stuck in the middle».

Forklaring til e)

Slik regner du	**1.** Vurder risikoen i hvert forslag: hvor mye er nytt, og hva koster det? **2.** Forslag 1 og 2: bare én ting er ny, og utstyr og montører finnes. **3.** Forslag 3 og 4: krever kapital, og egenkapitalandelen er 28,4 %. **4.** Porter: kostnadslederskap krever høy markedsandel og stort volum, og kjedene er billigere på materiell. **5.** Differensiering eller fokusering passer: dokumentert kvalitet og service til en avgrenset målgruppe.
Formel og begrep	Produkt/markeds-matrisen og integrasjon (Markedsføring 3.6), Porters tre konkurransestrategier og advarselen mot uklar profil (3.7).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Differensiering forutsetter at kunden ser forskjellen og vil betale for den (3.7.2). Termografering og service på egne anlegg er en forskjell kunden kan se.
Typiske feil	Å anbefale alle forslagene, eller å velge kostnadslederskap fordi lav pris selger. Begge gir uklar profil.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Kari må velge og begrunne. En anbefaling med ett tall fra situasjonsanalysen er det et styre eller en bank forventer.

Hint, hvis du står fast Hva er nytt?: Spør: er produktet nytt for avdelingen? Er kundene nye? Bare nytt produkt er produktutvikling. Bare nye kunder er markedsutvikling. Begge er diversifisering. Integrasjon: Samme nivå i verdikjeden er horisontal. Et annet nivå er vertikal: baklengs når du kjøper leddet før deg (leverandøren), forlengs når du kjøper leddet nærmere kunden.

I appen Markedsføring kap. 3 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA03_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 3, avsnitt 3.6 (vekststrategier og integrasjon, figur 3.3) og 3.7 (Porters konkurransestrategier). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: markedsinntrengning på ladepunkt, og hva 5 % betyr

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere valg av virksomhets- og markedsstrategi (ferdigheter, markedsføring). Har kunnskaper om mål, tiltak og handlingsplaner (kunnskap).

Kort oppsummert Markedsinntrengning er å gjøre mer av det bedriften allerede gjør, slik at markedsandelen øker (3.6.1). Markedsandel = eget salg delt på hele markedets salg. Vokser markedet, må bedriften vokse raskere enn markedet for at andelen skal øke. Et mål om markedsandel må derfor regnes om til antall og timer før det kan vurderes som realistisk.

Fjell Elektro monterte 48 av de 1 600 ladepunktene som ble montert i boliger i Oslo øst i fjor. Markedet ventes å vokse 15 % i år. Mona vil at Fjell skal ha 5 % av markedet i år. Et ladepunkt i bolig tar 3 montørtimer hos Fjell, og Fjell har 3 500 fakturerbare timer i året. Konkurrentene er Nordlys og landsdekkende kjeder. Gå fram slik: regn markedet i år, regn hva 5 % er i antall, regn Fjells vekst i prosent, og vurder om målet er realistisk.

Forutsetning	Tall
Markedet i fjor	1 600 ladepunkt montert i boliger i Oslo øst
Fjell i fjor	48 ladepunkt (markedsandel 3,0 %)
Markedsvekst i år	15 %

Monas mål for i år	5 % markedsandel
Tid per ladepunkt	3 montørtimer
Kapasitet	3 500 fakturerbare timer i året (to montører og Mona)
Økonomi	Driftsmargin 3,0 %
Konkurrenter	Nordlys (18 ansatte) og landsdekkende kjeder med sentrallager

a) Hvor mange ladepunkt ventes montert i boliger i Oslo øst i år? Markedet i fjor ganger 1 pluss markedsveksten.

Fasit: 1 840 ladepunkt. 1 600 × 1,15 = 1 840 ladepunkt.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Markedet i fjor: 1 600 ladepunkt. **2.** Vekst 15 %: gang med 1,15. **3.** 1 600 × 1,15 = 1 840 ladepunkt i år. **4.** Markedet vokser altså med 240 ladepunkt.
Formel og begrep	Marked i år = marked i fjor × (1 + markedsvekst). Grunnlaget for et mål om markedsandel (Markedsføring 3.4 og 3.6.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Et mål om andel må regnes mot markedet slik det blir i år, ikke slik det var. Vokser markedet, blir 5 % flere ladepunkt.
Typiske feil	Å regne 5 % av fjorårets marked (80 ladepunkt) i stedet for årets.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som daglig leder må Mona vite hva markedet gjør før hun setter mål. Ellers kan Fjell vokse og likevel tape terreng.

b) Hvor mange ladepunkt må Fjell montere i år for å ha 5 % markedsandel?

Fasit: 92 ladepunkt. 1 840 × 0,05 = 92 ladepunkt. Det krever 92 × 3 = 276 montørtimer, 132 flere enn de 144 i fjor (3,8 % av de 3 500 timene).

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** 5 % av årets marked: 1 840 × 0,05 = 92 ladepunkt. **2.** Timer: 92 × 3 = 276 montørtimer. **3.** I fjor: 48 × 3 = 144 timer. Økning: 276 − 144 = 132 timer. **4.** Andel av Fjells 3 500 timer: 132 / 3 500 = 3,8 %.
Formel og begrep	Antall = marked × markedsandel. Timebehov = antall × timer per enhet. Realistisk mål: kapasitet og marked (Markedsføring 3.4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Målet krever 132 timer mer, 3,8 % av kapasiteten. Montasjen er ikke flaskehalsen; det er å få 44 flere kunder.
Typiske feil	Å bruke 1 600 i stedet for 1 840, eller å svare i timer når spørsmålet gjelder antall.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Å oversette et prosentmål til antall og timer er det en leder gjør før målet går ut til montørene.

c) Hvor mange prosent må Fjell øke antall ladepunkt fra i fjor for å nå målet? Svar med én desimal.

Fasit: 91,7 % (toleranse ±0,1). 92 / 48 − 1 = 0,917, altså 91,7 %. Markedet vokser 15 %; Fjell må nesten doble seg. Resten må tas fra konkurrentene.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Målet: 92 ladepunkt. I fjor: 48. **2.** Vekst: 92 / 48 − 1 = 0,917, altså 91,7 %. **3.** Med samme vekst som markedet ville Fjell fått 48 × 1,15 = 55 ladepunkt; de siste 92 − 55 = 37 må vinnes fra konkurrentene.

	4. Fjell må vokse 91,7 / 15 = 6,1 ganger så raskt som markedet.
Formel og begrep	Vekst i prosent = (nytt tall / gammelt tall − 1) × 100. Markedsinntrengning betyr at markedsandelen øker (Markedsføring 3.6.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fjell må nesten doble antallet. 7 av de 44 nye ladepunktene kommer av markedsveksten alene; de andre 37 må vinnes fra Nordlys og kjedene.
Typiske feil	Å regne 92 − 48 = 44 og kalle det 44 %. Prosent må regnes mot utgangspunktet, 48.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Et vekstmål som er over seks ganger markedsveksten, vil en bank eller et styre spørre om. Mona må kunne forklare hvor kundene skal komme fra.

d) Tenk deg at Fjell vokser 15 %, like mye som markedet, og monterer 55 ladepunkt. Hva skjer med markedsandelen?

A Den øker, fordi Fjell vokser

B Den blir omtrent den samme, 3,0 %

C Den synker til under 2 %

55 / 1 840 = 3,0 %. Når bedriften vokser like mye som markedet, står andelen stille. Markedsinntrengning (3.6.1) betyr at andelen øker, og da må bedriften vokse raskere enn markedet. Vekst i seg selv er ikke markedsinntrengning.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Fjell vokser 15 %: 48 × 1,15 = 55 ladepunkt. **2.** Markedet vokser også 15 %: 1 840 ladepunkt. **3.** Ny andel: 55 / 1 840 = 3,0 %, den samme som i fjor. **4.** Når teller og nevner vokser like mye, står brøken stille.
Formel og begrep	Markedsandel = eget salg / markedets salg. Markedsinntrengning krever at andelen øker (Markedsføring 3.6.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Vekst i seg selv er ikke markedsinntrengning. Fjell vokser, men holder bare følge med markedet.
Typiske feil	Å tro at all vekst gir større andel, eller å regne 55 / 1 600 = 3,4 % og glemme at markedet også vokste.
Hvorfor dette er med i oppgaven	I gode år melder mange bedrifter om vekst. En leder må kunne se om veksten kommer fra markedet eller fra egen innsats.

e) Er målet om 5 % markedsandel realistisk for Fjell, og hvilken av Porters strategier passer? Bruk tallene du har regnet. To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Kapasiteten holder: 276 timer er godt innenfor 3 500. Det er salget som er utfordringen: 44 kunder mer, tatt fra Nordlys og kjedene.

Kostnadslederskap er stengt: Fjell er liten, har 3,0 % driftsmargin og kan ikke kjøpe billigere enn kjedene. Lav pris for å vinne andeler spiser marginen.

Fokusering (nisje) passer: for eksempel ladepunkt i eneboliger og små sameier, med installatøren selv på jobben. Det er en målgruppe kjedene ikke prioriterer.

Et mer realistisk mål kan være 4 % (74 ladepunkt) med en fast dato for oppfølging i juni. Målet må revideres hvis markedet ikke vokser som ventet.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Kapasitet: 276 timer er godt innenfor 3 500 (b). **2.** Salg: 44 kunder mer, og 37 av dem må vinnes fra konkurrentene (c). **3.** Kostnadslederskap er stengt: Fjell er liten, har 3,0 % driftsmargin og kjøper ikke

	billigere enn kjedene. **4.** Fokusering passer: et avgrenset segment, for eksempel eneboliger og små sameier, med installatøren selv på jobben. **5.** Vurder et mer realistisk mål, for eksempel 4 % (74 ladepunkt), med oppfølging på en fast dato.
Formel og begrep	Realistiske, tallfestede mål knyttet til tidspunkt (Markedsføring 3.4, 10.3); kostnadslederskap krever høy markedsandel (3.7.1); fokusering og nisje (3.7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	En nisje er et segment så lite at det sjelden gir lønnsomhet til flere konkurrenter samtidig (3.7.3). For Fjell er det en måte å vinne andeler på uten å konkurrere på pris med kjedene.
Typiske feil	Å svare kostnadslederskap fordi Fjell er liten og billig i drift. Boka sier at strategien krever høy markedsandel og stort volum.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Mona må sette mål hun kan forsvare overfor banken, som allerede har krevd kausjon. Et realistisk mål med en tydelig strategi er sterkere enn et høyt mål uten plan.

Hint, hvis du står fast Fra andel til antall: Markedet i år: 1 600 × 1,15. Målet i antall: markedet i år × 0,05. Veksten for Fjell: målet delt på 48, minus 1. Andelen: Markedsandel = Fjells antall / markedets antall. Vokser begge med 15 %, blir brøken den samme. Prøv med 55 / 1 840.

I appen Markedsføring kap. 3 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA03_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 3, avsnitt 3.4 (markedsmål), 3.6.1 (markedsinntrengning: markedsandelene øker) og 3.7 (Porter). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift; markedstallene for Oslo øst er konstruerte.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 3 «Markedsplanen», avsnitt 3.1–3.7 med figur 3.1 (markedsplanens elementer), figur 3.3 (produkt/markeds-matrisen), eksemplene IKEA, Skanska Bolig, Byggmester X, Volvo, Statoil/Hydro, Gyldendal/Aschehoug, Rema 1000 og Meny. Analysen av sterke sider, svake sider, muligheter og trusler (SOFT) og tilpasningsregelen: kapittel 10.2. Kravene til markedsmål: 3.4 og 10.3. Markedstall: Elbilforeningen, årsberetning 2025 (elbiler i trafikk ved utgangen av 2025); tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for ny solkraft gjengitt i pv magazine 13.01.2026 (149 megawatt i 2024, 117 i 2025, 13 på boliger), begge hentet 09.10.2026. Nordlys-tallene for solcelle- og ladeavdelingen er de samme som i appen og sammendraget til kapittel 3. Markedstallene for ladepunkt i Oslo øst (oppgave A2 og B2) er konstruerte. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.